

Guía de Integración: Minijuegos

Documentación para el equipo de Frontend (Arquitectura Autoritativa)

Esta guía detalla el flujo de los minijuegos (empates y duelos por casillas especiales) desde la perspectiva del cliente (Frontend). El backend ha sido diseñado con una arquitectura **autoritativa**: el servidor tiene la última palabra sobre quién gana para evitar trampas o desincronizaciones.

Flujo General del Minijuego

El ciclo de vida de un minijuego consta de 4 pasos exactos:

- Inicio:** El servidor detecta un conflicto y avisa a todos para abrir la interfaz del minijuego.
- Juego:** Los jugadores interactúan con la pantalla y acumulan puntos localmente.
- Envío de Puntuación:** Al terminar el tiempo, cada jugador envía *únicamente sus puntos* al servidor.
- Resolución:** El servidor compara, decide el ganador y envía los resultados para la animación de victoria/derrota.

1. Escuchar el Inicio del Minijuego

Cuando un jugador cae en la misma casilla que otro, o se activa la casilla de duelo, el servidor emitirá el siguiente evento. **Todos los clientes de la sala** lo recibirán.

Evento: `server:game:minigame_start`

```
{
  "player1": "user_123", // ID del retador / jugador que se movió
  "player2": "user_456", // ID del defensor / jugador que ya estaba ahí
  "type": 1,             // Int 0-2 indicando qué minijuego cargar (Reflejos,
  Datos, etc.)
  "duration": 15000,     // Duración en milisegundos (15 segundos)
  "isDuel": true         // true = Duelo de apuestas | false = Desempate
}
```

Acción en el Frontend: Al recibir este evento, debes pausar el tablero, mostrar un modal/pantalla de VS entre player1 y player2, cargar el minijuego correspondiente según el "type" e iniciar un temporizador local basado en "duration". Los espectadores solo deben ver la pantalla de "Cargando..." o el estado del duelo sin poder interactuar.

2. Enviar los Puntos al Servidor

Una vez el temporizador del minijuego llegue a cero, los jugadores implicados (player1 y player2) deben enviar la cantidad de puntos/aciertos que hayan conseguido.

¡Importante! El frontend NO debe calcular quién ha ganado. Si un jugador saca 10 puntos y el otro 5, cada móvil envía solo sus propios puntos. El servidor esperará a recibir ambos para compararlos de forma segura.

Emitir Evento: `client:game:minigame_score`

```
// Al terminar el minijuego, enviar:
socket.emit('client:game:minigame_score', {
  "lobbyCode": "ABCD",
  "score": 250    // Puntos obtenidos en el minijuego (aciertos, pulsaciones,
etc.)
});
```

3. Recibir el Resultado y Mostrar Animaciones

En cuanto el servidor reciba la puntuación de ambos jugadores (o si uno se desconecta), calculará el ganador y emitirá la resolución.

Evento 1: `server:game:special_event` (Efecto Visual)

Este evento trae los IDs explícitos del ganador y perdedor para que puedas disparar las animaciones correctas en las pantallas correspondientes.

```
{
  "effect": "CONFLICT_RESOLVED",
  "message": "¡user_123 ha ganado el Duelo (+2 puntos) contra user_456 (-2 puntos)!",
  "winnerId": "user_123", // Compara esto con tu miPlayerId para celebrar
  "loserId": "user_456",  // Compara esto con tu miPlayerId para mostrar derrota
  "isDuel": true
}
```

Evento 2: `server:game:state_updated` (Actualización de Tablero)

Justo después del *special_event*, llegará la actualización del tablero con las fichas ya movidas a sus nuevas posiciones según el resultado del duelo.

Recomendación UX: Cuando llegue `CONFLICT_RESOLVED`, mantén la pantalla del minijuego abierta unos 3 segundos reproduciendo la animación de "VICTORIA" o "DERROTA". Pasado ese tiempo, cierra el modal y permite que los jugadores vean cómo se mueven sus fichas en el tablero base.

Sistemas de Seguridad Automáticos (Edge Cases)

No tienes que programar lógica extra en el frontend para estos casos, el servidor los maneja solos, pero es bueno que los conozcas:

- **Si un jugador se desconecta (tira del cable):** El servidor le da la victoria automática al que se queda y emite el evento de resolución al instante.
- **Si un jugador se queda AFK y no envía sus puntos:** El servidor espera un máximo de 20 segundos desde el inicio. Si no llegan los puntos, cancela el minijuego sin dar puntos a nadie y emite un evento `CONFLICT_CANCELLED` para desbloquear la partida.
- **Si ambos empatan en el minijuego (ej: 50 puntos a 50 puntos):** El servidor resolverá el empate tirando una moneda virtual interna (50/50) y asignará un ganador automáticamente.